EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

Trois normes deux à deux non équivalentes sur $C^2([0, 1])$

Sur $E = \mathcal{C}^2([0,1], \mathbb{R})$, on pose $N_\infty(f) = \sup|f|$, $N'_\infty(f) = |f(0)| + \sup|f'|$, $N''_\infty(f) = |f(0)| + |f'(0)| + \sup|f''|$.

a) Montrer que ce sont des normes.
b) Les comparer pour la relation d'équivalence des normes.